

# AI 工具使用详情

## AI 工具使用详情

### 一、所用 AI 工具名称和版本

- 工具名称：DeepSeek Harness (AutoMCM-Pro)
- 版本/型号：0.1.1-rc.2 / AutoMCM-Pro dsh 绑定
- 开发机构/公司：DeepSeek
- 使用日期：2026-08-25

### 二、具体使用目的和环节

本次任务为 CUMCM（全国大学生数学建模竞赛）建模全流程，AI 工具参与的环节包括：

- 问题分析/文献调研
- 数据预处理
- 建模与验证（model\_\* 各阶段）
- 灵敏度分析
- 论文写作
- 最终编译

流水线模式：AP；子问题数：3。

### 三、关键交互记录

以下摘自 ‘CUMCM\_Workspace/memory/worklog.md’（完整记录见该文件原文，此处摘录

用户消息与关键决策/推进节点，门控逐条 PASS/FAIL 明细从略）：

[2026-08-25 15:46:34] [用户] 用户发起 2020 CUMCM C 题《中小微企业的信贷决策》完整流水线演示：AP 模式、3 个子问题、真实附件数据（123/302 家 + 利率流失率），

要求跑到 final\_compile 产出可编译 PDF，并按要求执行 §18 画图前惯例调研、§17 格式合规、launch-check、worklog/文献核验/风格打磨全流程

[2026-08-25 15:49:57] [Agent] problem\_analysis → approved，推进至 data\_preprocessing

[2026-08-25 15:53:20] [Agent] data\_preprocessing → approved，推进至 model\_1\_build

[2026-08-25 16:02:58] [Agent] model\_1\_verify → approved，推进至 model\_2\_build

[2026-08-25 16:04:23] [Agent] model\_2\_verify → approved，推进至 model\_3\_build

[2026-08-25 16:07:06] [Agent] model\_3\_verify → approved，推进至 sensitivity\_analysis

[2026-08-25 16:08:29] [Agent] sensitivity\_analysis → approved，推进至 latex\_draft

[2026-08-25 16:08:32] [Agent] Kaizen 自评问题 1 均分 4.00 PROCEED，最弱：PD 模型样本量小 (123 家/27 违约)，特征选择可更系统

[2026-08-25 16:08:32] [Agent] Kaizen 自评问题 2 均分 3.75 ROUND\_RECOMMENDED，最弱：迁移前提 (PSI 轻度偏移) 与伪评级分层是主要假设

[2026-08-25 16:08:32] [Agent] Kaizen 自评问题 3 均分 3.50 ROUND\_RECOMMENDED，最弱：类别为行为代理、冲击系数为情景假设

[2026-08-25 16:08:39] [Agent] Kaizen 评估：P1 PROCEED(4.0)；P2(3.75)/P3(3.50) ROUND\_RECOMMENDED。判断：pipeline.json 无截止日期字段、无 >48h 时间预算信息，按 SOP §13 直接放行不启动打磨轮；两个弱点 (PSI 轻度偏移、类别为行为代理/冲击系数为情景假设) 属数据固有约束，非模型代码可修，改由论文假设与局限章节显式交代 (与 Kaizen 目标等价)

[2026-08-25 16:19:16] [Agent] latex\_draft → approved，推进至 final\_compile

[2026-08-25 16:19:29] [Agent] model\_1\_build → approved，推进至 model\_1\_verify

[2026-08-25 16:19:29] [Agent] model\_2\_build → approved，推进至 model\_2\_verify

[2026-08-25 16:19:29] [Agent] model\_3\_build → approved，推进至 model\_3\_verify

[2026-08-25 16:19:34] [Agent] model\_1\_verify → approved，推进至 model\_2\_build

[2026-08-25 16:19:34] [Agent] model\_2\_verify → approved，推进至 model\_3\_build

[2026-08-25 16:19:34] [Agent] model\_3\_verify → approved，推进至 sensitivity\_analysis

## 四、采纳和人工修改情况

本次流水线为 AP (AI 主导) 模式：AI 在各 Checkpoint 自评自批、自动推进，人工的实质介入仅限于任务发起时的初始参数配置 (题目、竞赛类型、模式选择)；过程中无人工中途介入 (Andon 未被拉下)。凡触发 Los Alamos 探索层两轨冲突 (Checkpoint LA) 等按规则必须真人终审的环节，如实执行情况见 worklog.md 与 human\_intervention.md 原始记录，不做美化。

---

\* 本文档由 ‘scripts/ai\_usage\_doc.py’ 根据 ‘worklog.md’ 自动生成，

依据《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2025 年试行）》第七条要求。\*